REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
NÚCLEO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN SOCIALISTA (NUES) "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ.

SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE EL CIBER CAFÉ PONCHO S.A.

Autores:
Cabrita Joel. V. 27.896.010
Mejía José. V. 32.374.692
Viloria Santiago. V 32.234.255
Docente Asesor:
Ing. Karina Gutiérrez
Representante Institucional:
Ing. Rubén Jiménez
Representante Comunitario:
Lic. Hernán Valera

Valera, abril del 2026

SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE EL CIBER CAFÉ PONCHO S.A.

AUTORES: CABRITA JOEL, MEJIAS JOSE, VILORIA SANTIAGO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

RESUMEN

El presente proyecto socio-tecnológico se centró en recuperar y optimizar la infraestructura tecnológica del Ciber Café Poncho S.A., la cual se encontraba en un estado crítico que afectaba su funcionamiento. Al mismo tiempo, organizamos una jornada de capacitación técnica para los compañeros de nuestra universidad, buscando fomentar la transferencia de conocimiento sobre cómo cuidar y mantener sus propios equipos. Durante el diagnóstico en el local, notamos que el 80% de las computadoras no funcionaban, por lo que aplicamos un plan de mantenimiento preventivo profundo de hardware y limpieza de sistemas operativos, logrando una optimización que dejó todas las unidades operativas antes del cierre del establecimiento. Todo este trabajo se realizó bajo una metodología socio-tecnológica con un paradigma cualitativo, utilizando un diseño de campo no experimental y el enfoque de investigación-acción participativa (IAP), lo que nos permitió aplicar la teoría en un entorno real y brindar un soporte técnico efectivo ante imprevistos. En conclusión, demostramos que combinar el mantenimiento profesional con la educación de los usuarios es la mejor forma de garantizar la sostenibilidad técnica tanto en los negocios como en la universidad.

Palabras claves: Mantenimiento preventivo, infraestructura tecnológica, transferencia de conocimiento, optimización.

ÍNDICE GENERAL

Resumen del proyecto II
Índice general III
Índice de cuadro/tablas.....VII
Índice de gráficos VIII
Índice de anexos IX
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
1.1 Descripción del contexto 2
1.1.1 Comunidad u organización 2
1.1.2 Naturaleza de la organización.....2
Misión.....3
Valores.....3
Funciones.....3
Estructura organizativa.....3
1.1.3 Localización geográfica.....3
1.1.4 Reseña histórica.....4
1.1.5 Instituciones u organizaciones vinculadas al proyecto.....5
1.2 Problemas, necesidad o intereses del contexto.....5
1.2.1 Descripción del diagnóstico situacional.....6
1.2.2 Identificación de necesidades.....7
1.2.3 Jerarquización de necesidades.....8
1.2.3.1 Problema central.....8
1.2.3.2 Causas del problema 9
1.2.3.3 Efectos del problema 10
1.2.3.4 Árbol del problema.....10

1.3 Propuesta de solución…..12
1.3.1 Alternativas de solución 12
Matriz de criterio…..13
1.3.2 Selección de solución…..13
1.3.3 Objetivos ……14
1.3.3.1 Objetivo general…….14
1.3.3.2 Objetivos específicos.....16
Plan de acción…….15
1.3.4 Justificación e impacto social de la alternativa de solución…….17
Justificación teórica…….17
1.2 Justificación técnica……18
Justificación metodológica.....18
Justificación práctica…….18
Justificación legal…….19
1.3.5 Beneficiarios…….21

CAPÍTULO II: REFERENCIAL

2.1Antecedentes…….22
2.2 Bases teóricas…….23
2.2.1 Soporte técnico…….23
2.2.1.1 Soporte técnico a equipos computacionales…….24
2.2.1.1.1 Tipos de mantenimiento…….24
2.2.1.2 Soporte técnico a usuarios…….24
2.2.2 Arquitectura de computadores y hardware…….25
2.2.2.1 Fundamentos del hardware.....25
2.2.2.2 Arquitectura interna del computador.....25
2.2.3 Gestión de software, optimización y seguridad…….25
2.2.3.1 Sistemas operativos y gestión de recursos..... 26
2.2.3.2 Estrategias de optimización.....26
2.2.3.3 Seguridad en entornos de acceso público.....26

2.2.4 Impacto social, brecha digital y alfabetización.....26
2.2.4.1 El ciber café como facilitador social.....26
2.2.5 Factores de degradación física en equipos de uso público.....27
2.2.5.1 Impacto de la acumulación de partículas y falla técnica……27
2.2.5.2 Corrección galvánica y humedad ambiental…..27
2.2.5.3 Degradación de condensadores y gestión energética 28
2.2.5.4 Fenómenos de degradación en unidades de almacenamiento….28
2.2.6 Términos adicionales.....28

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipos de investigación…….....32
3.1.1 Investigación acción-participativa…….....33
3.2 Investigación tecnológica-aplicada…….....33
3.3 Investigación descriptiva…….....33
3.3.1 Diseño de la investigación…….....34
3.4 Población y muestra…….....35
3.4.1 Unidad de análisis social…….....35
3.4.2 Unidad de análisis técnica…….....35
3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos…….....36
3.4.4 Técnicas…….....36
3.4.5 Instrumentos…….....37

CAPÍTULO IV: PRODUCTO FINAL

4.1 Descripción de las actividades realizadas.....38
Fase I: Diagnóstico técnico de la infraestructura.....38
Fase II: Ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo.....43
Fase III: Capacitación y transferencia tecnológica.....46
Fase IV: Evaluación y seguimiento del proyecto.....47

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones.....50
5.2 Recomendaciones.....51

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53

ANEXOS.....54

INDICE DE CUADRO/TABLAS

Cuadro 1: Matriz Rola……..…...6
Cuadro 2: Alternativas de solución…….....12
Cuadro 3: Matriz de criterio……..…13
Cuadro 4: Plan de acción……..……16
Cuadro 5: Cuadro de visitas de diagnóstico……..……39
Cuadro 6: Cuadro de inventario técnico……..……39
Cuadro 7: Informe de fallas detectadas……...….40
Cuadro 8: Síntesis estadística…….……...41
Cuadro 9: Mantenimiento preventivo ……...44
Cuadro 10: Mantenimiento correctivo ……..….45
Cuadro 11: Mantenimiento preventivo……45
Cuadro 12:Capacitación y transferencia tecnológica……..46
Cuadro 13: Cuadro de control de operatividad (Post intervención)……48

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1: Localización geográfica ……..4
Figura 2: Árbol del problema……11
Figura 3: Árbol de soluciones ……..…14

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1.....55
Anexo 2.....55
Anexo 3.....56
Anexo 4.....56
Anexo 5.....57
Anexo 6.....57
Anexo 7.....58

INTRODUCCIÓN

Considerar la tecnología como una herramienta fundamental para el desarrollo de actividades comerciales y académicas en la actualidad. No resultar suficiente con poseer equipos informáticos, debido a que el verdadero desafío consistir en lograr que estos permanecer operativos a pesar del paso del tiempo. Tal como sostener Arias (2012), la arquitectura de un computador requerir de una gestión constante para evitar que las fallas técnicas terminar por paralizar los procesos diarios. Partiendo de esta premisa, el presente proyecto surgir ante la necesidad de aplicar un mantenimiento preventivo y correctivo que permitir frenar el deterioro del hardware.

Estructurar la ejecución de esta propuesta sobre dos ejes fundamentales, enfocándose en primer lugar en el Ciber Café Poncho S.A., espacio donde la disponibilidad de las máquinas ser vital para el servicio. Al realizar el diagnóstico inicial, determinar que las fallas encontrar no derivar necesariamente de la antigüedad de los equipos, sino de la ausencia de una atención técnica constante. Por consiguiente, el propósito consistir en intervenir para rescatar este patrimonio tecnológico, tomando como referencia los criterios de Villalón (2012) sobre optimizar las estaciones de trabajo mediante la limpieza física y el orden lógico del sistema.

Compartir el conocimiento técnico con el ámbito universitario a través de una jornada de capacitación dirigida a la comunidad estudiantil. Plantear que la responsabilidad de los futuros profesionales en informática deber trascender la simple reparación de una avería, orientándose a formar a los usuarios finales para cuidar y optimizar los activos que utilizar. Finalmente, a través de este informe, lograr demostrar que la sostenibilidad tecnológica no depender solo de la reparación física, sino de fomentar una

cultura de mantenimiento que integrar la teoría académica con la práctica profesional en escenarios reales.

CAPITULO I.

EL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con Eby (2021), un proyecto se define como “un resumen conciso que explica el propósito, los objetivos, las metas y los resultados esperados” (p. 1). Bajo esta premisa, se presenta a continuación la descripción detallada del presente Proyecto Socio-Tecnológico, el cual busca dar solución a las limitaciones operativas identificadas.

1.1 Descripción del Contexto

La presente investigación se desarrolla en una unidad de servicio tecnológico que cumple un rol fundamental en la comunidad de Plata 3. A continuación, se detallan los aspectos que definen el entorno de intervención:

1.1.1 Comunidad u Organización

El Proyecto Socio Tecnológico I será desarrollado dentro de los establecimientos de Ciber Café Poncho S.A, Parroquia Juan Ignacio Montilla del Municipio Valera, Estado Trujillo.

1.1.2 Naturaleza de la Organización

Es una entidad de carácter privado orientada a la prestación de servicios telemáticos, asistencia en trámites digitales, servicios de ofimática y acceso a internet. Su función principal es servir como puente tecnológico para ciudadanos que no cuentan con infraestructura propia.

Misión

Optimizar la infraestructura tecnológica del Ciber Café Poncho S.A. mediante la ejecución de un plan integral de soporte técnico de hardware y software. Este proyecto busca garantizar la operatividad de los equipos de computación para brindar un servicio digital eficiente a la comunidad de Plata 3, promoviendo simultáneamente la alfabetización tecnológica del personal responsable para la autogestión y prevención de fallas futuras.

Valores

Seguir el funcionamiento de cómo atender a las personas que vienen a recibir ayuda digital y manejar el entorno donde se operan estos servicios.

Funciones

Ordenar los recursos y actividades de una persona para poder lograr el objetivo de manera funcional:

Estructura organizativa

El Ciber Café Poncho S.A. Posee una estructura organizativa de tipo lineal-centralizada. Debido a la magnitud de la organización y su naturaleza de pequeña empresa (PYME), las funciones administrativas, operativas y de toma de decisiones recaen directamente sobre la figura del Gerente General.

1.1.3 Localización Geográfica

El Ciber Café Poncho S.A. Se encuentra en la parroquia Juan Ignacio Montilla, que forma parte del municipio Valera en el estado Trujillo. Específicamente, pueden encontrar el local en Plata 3. Esto nos permite trabajar directamente con la comunidad de esa zona.

Figura 1: Localización geografía



Fuente: Google maps: 9.323842532524438, -70.59928333871905

1.1.4 Reseña Histórica

El Ciber Café Poncho S.A. Fue establecido en el año 2005 por sus fundadores, Hernán Valera y José Gerardo González. La visión inicial de este emprendimiento era significativa: no solo buscaban ofrecer un servicio técnico necesario a la comunidad de Plata 3, sino que también tenían la iniciativa de compartir conocimiento informático y fomentar la alfabetización digital en la zona. Durante sus años de inicio, el centro digital gozó de un gran equipamiento, contando con 18 computadoras operativas y con la participación de varios empleados dedicados a la atención al público.

No obstante, al transcurrir el tiempo, la operatividad del Ciber Café Poncho S.A. se vio comprometida por una serie de desafíos estructurales y económicos. En primer lugar, una mala situación económica general afectó la capacidad de reinversión; en segundo lugar, los problemas de electricidad en la zona provocaron daños irreparables en algunos elementos electrónicos de los equipos. Además, la inevitable obsolescencia y desactualización de las computadoras restantes se convirtió en un obstáculo importante para mantener la calidad del servicio.

Pese a estos desafíos, el Ciber Café Poncho S.A. ha logrado mantenerse como un punto de apoyo esencial, sosteniendo su servicio

informático para la comunidad de Plata 3. En la actualidad, opera con recursos más limitados: cuenta con seis computadoras operativas y una plantilla reducida a dos empleados (el gerente, Hernán Valera, y su esposa). Aunque la conectividad a internet es irregular, el local sigue ofreciendo servicio de impresión y es utilizado frecuentemente tanto por los habitantes de la comunidad como por algunos institutos educativos públicos de la zona, lo que subraya su importancia social.

1.1.5 Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

El proyecto socio tecnológico mantiene una estrecha vinculación con diversas instituciones de la comunidad y del ámbito académico, las cuales se categorizan de la siguiente manera:

- **Ámbito educativo:** Se cuenta con la colaboración de la Institución Educativa "Juan José Rondón" y el preescolar "El Niño Simón".
- **Ámbito de salud (Instituciones beneficiarias):** El proyecto presta servicios al IPASME, al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y al Ambulatorio de Plata 3.
- **Ámbito académico:** Se cuenta con el respaldo y vinculación directa de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" (UPTET-MBI).

1.2 Problemas, necesidades o intereses del contexto

Según Silvano (2015) “los problemas de contexto consisten en el establecimiento de necesidades, vacíos o dificultades en una determinada área del conocimiento y que implican establecer un reto a alcanzar para superarlos con criterios de innovación”.

A continuación, se detallan los aspectos fundamentales que permiten la identificación y delimitación precisa de la necesidad que será abordada mediante la ejecución de este proyecto socio tecnológico. Dicha necesidad

se circunscribe a las deficiencias operacionales que impiden la prestación de un servicio digital eficiente y confiable para los usuarios.

1.2.1 Descripción del diagnóstico situacional.

El diagnóstico se realizó bajo un enfoque participativo, utilizando la observación directa y entrevistas con el Lic. Hernán Valera. Se determinó que el Ciber Café Poncho S.A. es un pilar para la comunidad de Plata 3, pero su infraestructura tecnológica presenta un estado de vulnerabilidad crítica.

De un total de 18 equipos originales, solo 6 se encuentran operativos, y estos presentan fallas de rendimiento severas (lentitud, errores de sistema, falta de controladores y acumulación de polvo). La falta de un plan de mantenimiento preventivo ha generado una tasa de inoperatividad del 67%, lo que limita la capacidad del establecimiento para atender la demanda de trámites institucionales (SAIME, IVSS, CNE) y educativos de la zona.

Cuadro 1: Matriz Rola

Categoría	Elementos	Estrategia
Recursos	R1-Cuenta con 6 computadoras funcionales R2-Tiene conexión a una red wifi	R1-Buen número de equipo funcionales los cuales son frecuentemente utilizados por la clientela.
Limitaciones	L1-De los equipos funcionales algunos presentan fallos en el hardware L2-La conexión al Wifi es irregular L3-Falta de renovación de los equipos y mantenimiento	L1. L3-Realizar una revisión en los equipos con fallas para detectar los problemas que estos den a la realización de tareas en el uso de las computadoras
Oportunidades	**O1- Confiabilidad** por parte del gerente para realizar limpieza y gestión a los equipos. **O2- Disponibilidad** de	**O1-** Ayuda por parte de personas capacitadas en informática y gestión en mantenimiento de equipos. **O2-** Utilizar software libre para la

	software y herramientas de diagnóstico **gratuitas/libres** para el mantenimiento. **O3- Apoyo Institucional:** La universidad (UPTT) brinda el marco para ejecutar el proyecto como requisito académico.	optimización y el diagnóstico de los sistemas operativos sin incurrir en costos. **O3-** Aprovechar el conocimiento y las herramientas aportadas por la institución académica para garantizar la ejecución del mantenimiento.
Amenazas	A1-Deterioro y desactualización en los equipos A2-Reducción en los equipos operativos por falta de renovación y mantenimiento	A1-Ver cuáles son los equipos que necesitan una actualización software para mejorar su funcionamiento A2-Realizar una gestión para analizar cuáles son los problemas de hardware que estos tienen.

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

1.2.2 Identificación de necesidades

De manera complementaria a los nudos críticos detectados en el diagnóstico, se identifica la necesidad de establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo sistematizado. Dado que el deterioro del hardware en el Ciber Café se debe en gran medida a la acumulación de residuos y la falta de protocolos técnicos, resulta imperativo estandarizar procesos de limpieza y optimización lógica que permitan prolongar el ciclo de vida de los equipos y reducir la tasa de inoperatividad observada.

Asimismo, se observa la urgencia de adecuar la infraestructura de protección eléctrica y seguridad de red. Es necesario implementar sistemas de respaldo ante las fluctuaciones de voltaje comunes en el sector para evitar daños en los componentes internos de las CPUs. De igual manera, se requiere fortalecer la seguridad lógica mediante la instalación de herramientas de protección actualizadas, con el fin de mitigar las infecciones por malware y garantizar la integridad de la información de los usuarios.

Finalmente, se plantea la necesidad de optimizar el acondicionamiento del área tecnológica y la formación técnica de los encargados. Es fundamental mejorar la ventilación del recinto para prevenir el sobrecalentamiento de los

procesadores y, paralelamente, instruir a los responsables en el soporte técnico básico. Estas acciones permiten que el establecimiento logre consolidarse como una unidad de apoyo tecnológico sostenible, cumpliendo con los objetivos de vinculación social propuestos en este proyecto universitario.

1.2.3 Jerarquización de las necesidades

Según Navarra (2023), la Jerarquía de necesidades, o pirámide de Maslow, es una idea central en psicología que organiza las necesidades humanas desde las más básicas hasta las más complejas (p. 1). Esta teoría es útil para entender que, al igual que las personas, los sistemas de un negocio deben satisfacer primero sus necesidades fundamentales.

Tras un diagnóstico integral de la situación actual, se han determinado las siguientes prioridades de acción para optimizar la infraestructura tecnológica:

- Recuperación operativa: Restauración del rendimiento de las 6 estaciones funcionales mediante la aplicación de soporte lógico y mantenimiento físico, garantizando la fluidez de los procesos.
- Seguridad de datos: Implementación de herramientas de protección y software de restauración (congelamiento de sistemas), con el objetivo de prevenir la propagación de malware y evitar modificaciones no autorizadas por parte de los usuarios.
- Capacitación: Instrucción al personal en protocolos de mantenimiento preventivo y cuidado básico de los equipos, con el fin de mitigar el deterioro prematuro de los componentes y asegurar la prolongación de su vida útil.

1.2.3.1 Problema central

Partiendo de lo anterior, el problema central para este proyecto viene dado por:

Soporte Técnico deficiente a los equipos de computación y capacitación insuficiente hacia los usuarios del Ciber Café Poncho S.A., labores limitadas por el deterioro progresivo de la infraestructura digital y la falta de protocolos

de mantenimiento preventivo que garanticen la operatividad del establecimiento.

1.2.3.2 Causas del problema

Al analizar a fondo las razones que originan la inoperatividad en el Ciber Café Poncho S.A., se han identificado cinco factores críticos que han deteriorado de forma progresiva. En primer lugar, la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo ha sido determinante, ya que, al no existir un cronograma para la limpieza física o revisión periódica de los componentes internos, se ha permitido la acumulación de polvo y humedad que obstruyen los sistemas de ventilación y degradan los circuitos, provocando sobrecalentamientos que acortan la vida útil de los equipos.

A esto se suma la obsolescencia lógica, donde las estaciones de trabajo operan con sistemas operativos pesados que superan la capacidad real del hardware instalado, lo cual, al combinarse con la falta de controladores adecuados y la ausencia de parches de seguridad, convierte a las computadoras en plataformas lentas, vulnerables y propensas a errores constantes. Por otra parte, la exposición a software malicioso representa una amenaza crítica debido a que el establecimiento es un espacio de acceso público donde el uso recurrente de memorias USB, sumado a la carencia de herramientas como "congeladores" de sistema o antivirus corporativos, ha derivado en infecciones recurrentes que corrompen gravemente los archivos del sistema.

Asimismo, la operatividad se ve limitada por la falta de capacitación técnica del personal encargado, quienes, al poseer conocimientos restringidos a los de un usuario final, no cuentan con la formación necesaria para ejecutar diagnósticos básicos o mantenimientos menores, generando una dependencia absoluta de servicios técnicos externos que alarga innecesariamente los tiempos de inactividad. Finalmente, la infraestructura eléctrica constituye un riesgo mayor al exponer los equipos a las fluctuaciones constantes del suministro local sin contar con las protecciones lógicas o físicas debidas, un factor que ha sido responsable

directo del daño en fuentes de poder y discos duros en el 67% de los equipos que actualmente se encuentran inoperativos en el establecimiento.

1.2.3.3 Efectos del problema

La inoperatividad en el Ciber Café Poncho S.A. genera un impacto negativo que compromete tanto la salud financiera de la empresa como su rol social en la comunidad de Plata 3. En el ámbito tecnológico, la falta de mantenimiento ha derivado en la pérdida progresiva de activos, causando daños irreversibles en componentes esenciales como tarjetas madre y discos duros, lo que acelera la descapitalización del local. Esta degradación técnica se traduce en una notable ineficiencia operativa, donde los bloqueos constantes y la lentitud del sistema transforman tareas rutinarias en procesos tediosos, limitando severamente la capacidad de atención a los usuarios.

A nivel de seguridad, la ausencia de protocolos lógicos y herramientas de protección ha dejado a los usuarios finales expuestos a riesgos de privacidad, como el robo de identidad o la pérdida de datos personales al realizar trámites digitales. Económicamente, esta situación obliga a la administración a destinar recursos a reparaciones correctivas de emergencia, las cuales son notablemente más costosas que la prevención planificada. Finalmente, el impacto se extiende a lo social, pues al fallar el principal punto de acceso tecnológico de la zona, se profundiza la brecha digital, dificultando que estudiantes y adultos mayores completen gestiones esenciales ante organismos públicos.

1.2.3.4 Árbol del problema

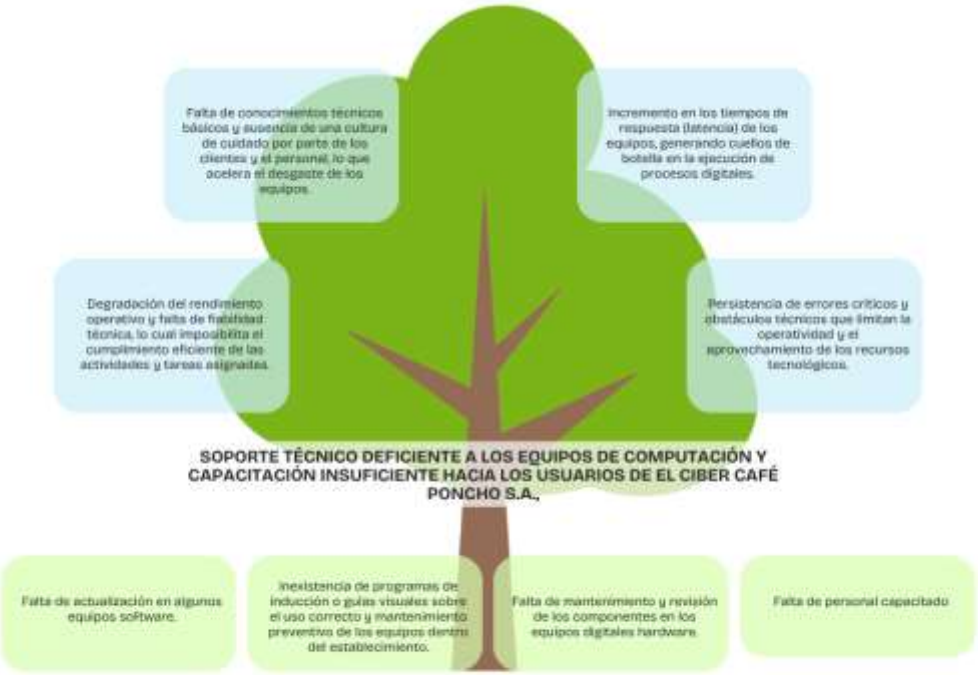
Según la UNAB (Universidad Nacional Andrés Bello, 2024). Un árbol de problemas es una herramienta utilizada en la planificación de proyectos y la gestión de problemas para visualizar y analizar de manera sistemática las causas y efectos de un problema central o situación no deseada. Consiste en una representación gráfica que muestra la relación entre el

problema central, sus causas raíces y los efectos o consecuencias que genera. El árbol de problemas se construye de manera jerárquica, con el problema central en la parte superior, las causas raíces como ramas principales que se ramifican desde el problema central, y los efectos como ramas secundarias que se extienden desde las causas.

El propósito del árbol de problemas es ayudar a comprender la complejidad del problema identificando sus componentes clave y las relaciones entre ellos. Esto facilita la identificación de áreas de intervención prioritarias y el desarrollo de estrategias efectivas para abordar el problema de manera integral. (vinculación.unab.cl)

En este sentido, a continuación, se identifica el problema central con sus causas y efectos, de manera visual, que se abordarán en este proyecto.

Figura 2: Árbol del problema



Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

1.3 Propuesta de solución

Según Álvarez Padilla (2021), la propuesta de solución forma parte del análisis sistémico del proyecto, el cual enfatiza la identificación de problemas y soluciones como elementos esenciales para la elaboración del diseño teórico-metodológico que sustenta el plan estratégico del proyecto.

La presente propuesta consiste en un plan integral de optimización tecnológica para el Ciber Café Poncho S.A., diseñado para revertir la obsolescencia técnica y la inestabilidad operativa detectada. Esta estrategia busca transformar la infraestructura digital mediante cuatro ejes fundamentales: el saneamiento físico del hardware, la estandarización lógica del software, la instauración de protocolos de soporte técnico y el fortalecimiento de la seguridad integral. El objetivo es consolidar un entorno estable y sostenible, capaz de garantizar un servicio eficiente para la comunidad de Plata 3, priorizando siempre el aprovechamiento del patrimonio tecnológico existente.

1.3.1 Alternativas de solución

Tras el diagnóstico técnico y considerando los aportes de los actores involucrados en el Ciber Café Poncho S.A., se presentan a continuación las perspectiva de solución de los involucrados, donde se plantea las alternativas de solución al problema central, haciendo referencia a que las alternativas parten de las necesidades reales, de los propósitos de solución y los recursos que se evidencian para dar respuesta a la problemática:

Cuadro 2: Alternativas de solución

Grupo	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Gerente	Implementar el protocolo de soporte básico y charla control de acceso.	Guía de soporte rápido, claves de acceso al sistema, bitácora de fallas comunes y disposición para el orden operativo.
Esposa del gerente	Gestión de la Información y Atención al Usuario.	Registro de reportes de clientes, encuestas de satisfacción y base de datos sobre los servicios más buscados por la comunidad.
Grupo de estudiantes	Diagnóstico y ejecución del Mantenimiento Profundo y Capacitación de Usuarios.	Kit de herramientas físicas, programas de diagnóstico, unidades USB con sistemas operativos y controladores, y material didáctico para el taller.

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Con el objetivo de garantizar una toma de decisiones objetiva y fundamentada, se procedió a evaluar las alternativas planteadas a través de una matriz de criterios de ponderación. Este instrumento permitió analizar cada propuesta basándose en variables críticas —tales como costos, viabilidad técnica, impacto social y tiempos de ejecución, otorgando a cada una un peso específico según su relevancia para la operatividad del Ciber Café Poncho S.A.

A continuación, se presenta la matriz de criterios para la ponderación de las alternativas, la cual sintetiza la evaluación técnica y operativa de cada propuesta frente a los requerimientos del parque tecnológico del Ciber Café Poncho S.A.

Cuadro 3: Matriz de criterio

Criterio	Implementar el protocolo de soporte básico y charla control de acceso.	Gestión de la Información y atención al usuario.	Diagnóstico y ejecución del Mantenimiento Profundo y Capacitación de Usuarios
Costo	1	1	1
Viabilidad técnica	2	4	5
Impacto social	2	3	3
Tiempo de implementación	3	3	3
Sostenibilidad	3	4	4
Total	Promedio:2,2	Promedio:3	Promedio:3,2

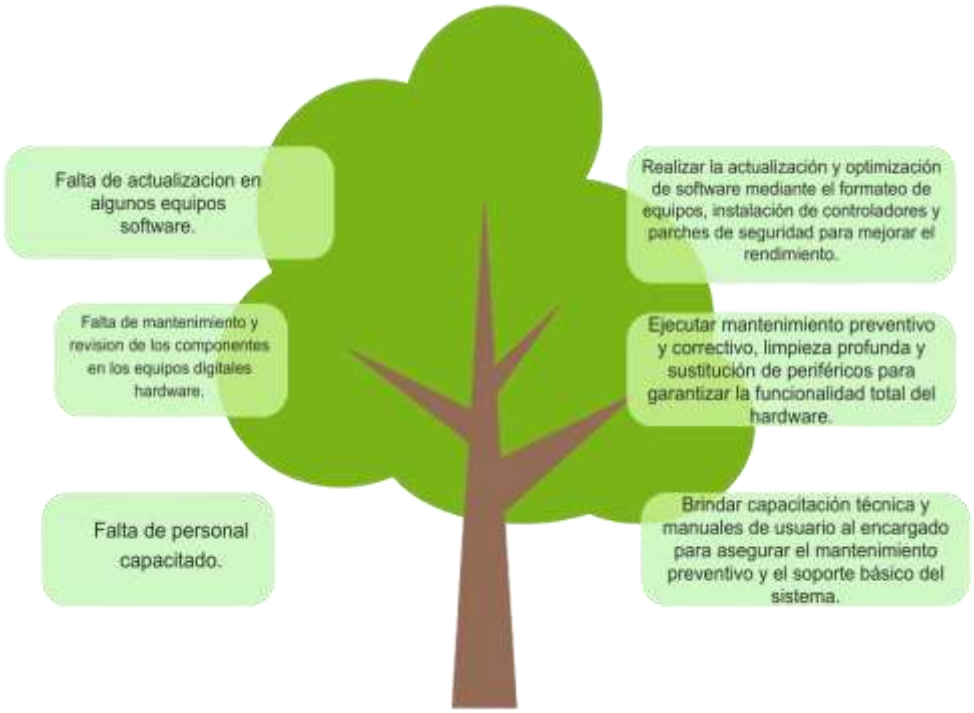
Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

1.3.1 Selección de solución

Partiendo de la matriz anterior, se evidencia que según los grupos focales la solución de esta necesidad se debe abordar tras el diagnóstico y ejecución del mantenimiento profundo y capacitación de usuarios, lo que se planteara como un Soporte Técnico Integral. Y dado esta alternativa se realiza un árbol de

soluciones para tener una breve visualización de los objetivos que se pueden alcanzar.

Figura 3: Árbol de soluciones



Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

1.3.2 Objetivos

Los objetivos definidos a continuación guiarán el desarrollo del presente proyecto socio tecnológico y permitirán alcanzar las metas propuestas para el Ciber Café Poncho S.A.

1.3.2.1 Objetivo general

Implementar un plan de soporte técnico integral en el Ciber Café Poncho S.A., enfocado en el mantenimiento, diagnóstico y optimización de los equipos de computación, para subsanar las fallas técnicas y desactualizaciones, garantizando así un servicio digital estable, eficiente y de alto rendimiento que satisfaga las necesidades informáticas de la comunidad de Plata 3.

1.3.2.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar y documentar el estado actual del *software* y *hardware* de las seis (06) computadoras operativas, identificando las fallas técnicas recurrentes y el nivel de desactualización de los sistemas operativos, para establecer un plan de acción correctivo.
- Ejecutar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de computación, mediante la optimización de sistemas operativos y la actualización de *drivers*, con el fin de mejorar el rendimiento y la calidad de los servicios digitales ofrecidos a la comunidad.
- Elaborar una Guía de Soporte Básico dirigida al Gerente o personal de apoyo del Ciber Café Poncho S.A. para establecer mecanismos internos de mantenimiento de rutina y solución de problemas leves, asegurando la sostenibilidad y la minimización de futuras pérdidas de equipos.

Plan de acción

En atención a los objetivos trazados y al propósito que sustenta este proyecto socio tecnológico, el siguiente plan de acción tiene como finalidad operacionalizar dichas metas mediante estrategias concretas, articuladas y adaptadas al contexto del Ciber Café Poncho S.A.

Cuadro 4: Plan de acción

¿Objetivos?	¿Para qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Qué?	¿Recursos?
1- Diagnosticar y Documentar el estado actual del *software* y *hardware* de las seis (06) computadoras operativas, identificando las fallas técnicas recurrentes y el nivel de desactualización de los sistemas operativos, para establecer un plan de acción correctivo. 2- Ejecutar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de computación, mediante la optimización de sistemas operativos y la actualización de *drivers*, con el fin de mejorar el rendimiento y la calidad de los servicios digitales ofrecidos a la comunidad. 3- Elaborar una Guía de Soporte Básico dirigida al Gerente o personal de apoyo del Ciber Café Poncho S.A. para establecer mecanismos internos de mantenimiento de rutina y solución de problemas leves, asegurando la sostenibilidad y la minimización de futuras pérdidas de equipos.	1- Para obtener datos reales y precisos sobre la raíz de las fallas (desactualización, bajo rendimiento, fallas de *hardware*), permitiendo diseñar un plan de acción correctivo viable. 2- Solucionar fallas, mejorar el rendimiento y garantizar la calidad del servicio a la comunidad 3- Asegurar la sostenibilidad del proyecto y permitir que el personal realice el mantenimiento de rutina (solución de problemas leves).	1- 1. Revisar componentes (RAM, Disco). 2. Usar herramientas de diagnóstico de *drivers* y *malware*. 3. Documentar hallazgos en un informe. 2- 1. Limpieza Lógica (*malware*, archivos basura). 2. Actualización de *drivers* y parches esenciales. 3. Configuración de perfiles de usuario restringidos. 3- 1. Diseñar el manual con pasos sencillos. 2. Realizar una jornada de entrenamiento práctico. 3. Entregar la guía en formato digital y físico.	08/12/2025 Al 10 / 12/ 2025 12/12/2025 Al 14/12/2025 10/03/2026	1 Ciber Café Poncho S.A	1- Inventario y Diagnóstico de *software* y *hardware* de las 6 PC. 2- Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Optimización y Actualización). 3- Manual de Soporte Básico para el Gerente y Capacitación.	1- Herramientas de diagnóstico (*software*), planillas de inventario y PC personal. 2- Unidad de instalación con *software* de optimización, herramientas de seguridad. 3 Material de impresión (impresora y papel), computadora para diseño del manual, personal del ciber (como receptores).

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

1.3.3 Justificación e impacto social de la alternativa de solución

La elección del Plan de Soporte Técnico y Capacitación es fundamental para la sostenibilidad del Ciber Café Poncho S.A. como nodo de acceso digital en Plata 3. Bajo el análisis de Álvarez Padilla (2021), esta estrategia democratiza el acceso tecnológico al recuperar la operatividad de los equipos para trámites esenciales.

El plan promueve la soberanía tecnológica mediante el uso de arquitecturas ligeras, reduciendo la dependencia de software externo y optimizando el hardware disponible. A su vez, la formación del personal comunitario garantiza la autonomía técnica del local y empodera a los usuarios con conocimientos prácticos.

Finalmente, la intervención optimiza los recursos financieros al transformar gastos de reparación en una inversión de conocimiento. Esto asegura la vida útil de los activos y consolida un modelo de gestión sustentable a largo plazo.

Justificación teórica

Este proyecto se sustenta en los principios de la ingeniería de soporte técnico y la arquitectura de computadores, con el fin de optimizar el rendimiento del hardware disponible mediante la implementación de software libre de bajo consumo. Siguiendo a Tanenbaum (2018), la gestión eficiente de los recursos del sistema es determinante para extender la vida útil de los equipos, lo que valida nuestra decisión de utilizar sistemas operativos ligeros en la infraestructura actual del Ciber Café Poncho S.A.

Por otra parte, la investigación se alinea con el principio de soberanía tecnológica establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impulsa la democratización y transferencia de conocimientos técnicos a las comunidades. Bajo este marco, es prioritario capacitar al personal del establecimiento en protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, logrando así una mayor autonomía operativa y disminuyendo la dependencia hacia proveedores externos.

Finalmente, integramos el enfoque de análisis sistémico de Álvarez Padilla (2021) para abordar la problemática detectada. Esta perspectiva nos permite unificar la intervención física y lógica en una solución cohesiva, garantizando que el mantenimiento del parque tecnológico y la formación de los involucrados funcionen como un sistema

integrado que responde de manera efectiva a las necesidades socio-tecnológicas del entorno.

Justificación técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se fundamenta en los principios de la Arquitectura del Computador, específicamente en la gestión eficiente de la memoria y la reducción de la carga sobre la Unidad Central de Procesamiento (CPU). Se justifica la implementación de sistemas operativos con arquitecturas optimizadas (Debloating), los cuales, según Stallings (2017), permiten maximizar el rendimiento del hardware limitado al reducir los procesos en segundo plano y el consumo de recursos (RAM y Ciclos de Reloj).

Asimismo, la intervención física se basa en los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de nivel I y II, garantizando la correcta disipación térmica mediante la renovación de interfaces térmicas y la eliminación de agentes contaminantes (polvo) que degradan los circuitos integrados. Finalmente, la integración de herramientas de virtualización de estado o "congeladores de disco" proporciona seguridad lógica al sistema, garantizando la persistencia de la configuración óptima y la integridad de los datos ante infecciones por *malware* en entornos de uso público.

Justificación metodológica

Este proyecto se justifica metodológicamente a través de una metodología de acción y participación. Según Moreno (2008) “Es aquella justificación en la que se da cuando la investigación que está realizando plantea un método nuevo o una estrategia nueva a efectos de generar conocimiento confiable y válido”. En consecuencia, si una investigación plantea o indaga nuevos métodos, estrategias o técnicas a efectos de generar conocimientos, en ese trance. Además, en el área tecnológica se aplica el enfoque metodológico de investigación aplicada tecnológica y descriptivo.

Justificación práctica

El proyecto posee una justificación práctica directa al permitir el análisis de problemas y la recopilación de información específica para mejorar la situación del Ciber Café Poncho S.A. La relevancia práctica se manifiesta en el impacto a la comunidad, que se beneficia directamente de tener equipos (computadoras) funcionales y sin fallas al realizar tareas. Al aplicar el soporte técnico, se asegura que los usuarios, incluyendo

estudiantes e instituciones vinculadas como el IPASME, cuenten con un servicio digital más confiable y eficiente.

Justificación legal

Este proyecto no solo es necesario, sino que está respaldado por la ley venezolana. Al trabajar en el Ciber Café Poncho S.A., estamos cumpliendo con los artículos y normas que obligan al Estado y a la sociedad a impulsar la tecnología y la educación. A continuación, mostramos cuáles son las leyes (empezando por la Constitución) que nos dan el soporte legal para llevar a cabo este proyecto en beneficio de la comunidad.

Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 102

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 103

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con

discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

Artículo 104

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.

Artículo 110

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnología: Según García E. (2012) "Se refiere a metodologías, procedimientos, *software*, métodos y estilos de administración o comercialización".

Innovación: Según Mulgan (2007) "El desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales".

Participante- Comunidad

Nuestra experiencia en la comunidad digital “Ciber Café Poncho S.A” fue educativa y analítica ya que nos permitió conocer y analizar los problemas y no

problemas de una comunidad, para llevar un proyecto el cual se puede beneficiar con la información y el apoyo del grupo que lo está realizando.

Línea de investigación del PNF

El estudio presente se deriva en el soporte técnico y usuarios en el Ciber Café Poncho S.A, y se sustentado en el área de investigación en Informática en la línea sistema de información y modelado de datos, en la dimensión operativa Gestión Tecnológica, bajo el enfoque de proyecto socio tecnológico del PNFI. Además, se desarrollará entre abril de 2025 y abril de 2026

1.3.4 Beneficiarios

Según Wieners “llamados grupo objetivo o beneficiarios objetivo, son aquellos que se beneficiarán del proyecto. Son las personas cuyas circunstancias se desea cambiar mediante la implementación de la idea. Pueden verse afectados directa o indirectamente por el proyecto”

Directo:

Gerente/dueño del ciber: Al tener equipos que no presenten fallas que dificultan su uso y no tener más pérdidas de estos.

Indirectos:

Estudiantes: A través de la realización del proyecto ir agarrando conocimiento de los problemas que tiene el Ciber, más la nota evaluada que tiene este proyecto

Comunidad: Se benefician en tener equipos(computadoras) funcionales y que no presente fallas en el momento de realizar tareas

CAPÍTULO II.

MARCO REFERENCIAL

Este capítulo sienta las bases teóricas y conceptuales que guían nuestro trabajo sobre la optimización del Ciber Café Poncho S.A. Al establecer los antecedentes y los enfoques técnicos necesarios, logramos conectar la obsolescencia que detectamos en los equipos con las soluciones actuales en materia de soporte técnico y uso de software libre.

Como bien señala Del Cid (2025), este sustento es vital porque nos permite interpretar los hallazgos técnicos desde una perspectiva académica, y no solo como una serie de reparaciones aisladas. En este sentido, este apartado no solo organiza el conocimiento existente, sino que sirve de puente para entender cómo el diagnóstico inicial de nuestro parque informático se transforma en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo que estamos ejecutando, permitiéndonos abordar el problema desde una visión integral tanto técnica como social.

2.1. Antecedentes

Para desarrollar este proyecto, tomamos como referencia diversos trabajos previos sobre soporte técnico, optimización de hardware e investigación-acción. Estos estudios nos sirven de guía para entender cómo abordar nuestra problemática siguiendo las mejores prácticas en el ámbito informático.

Tomar como referencia el trabajo de Giraldo (2021), titulado "Soporte técnico: Síntesis prácticas interinstitucionales" de la Universidad de Antioquia, Colombia. Este estudio resultar de gran utilidad para explicar cómo organizar la atención de las fallas y la importancia de anotar cada procedimiento realizado en las computadoras. Para el desarrollo del proyecto en el Ciber Café Poncho S.A., este aporte permitir evitar el trabajo improvisado y fomentar el uso de registros detallados, logrando diseñar fichas de diagnóstico propias para documentar el mantenimiento.

Asimismo, examinar el proyecto de Pérez y Castillo (2022), titulado "Plan de optimización y mantenimiento de plataformas tecnológicas en centros de navegación digital" de la Universidad Central de Venezuela. Este referente nacional servir para establecer los pasos necesarios en la recuperación de equipos con alto flujo de usuarios.

Aplicar estos conocimientos facilitar realizar una limpieza profunda del hardware y mejorar la ventilación de los cajones, evitando que las estaciones de trabajo se recalentar o apagar de repente durante el uso de los clientes en el establecimiento.

Finalmente, utilizar la tesis de Mendoza y Uzcátegui (2023), titulada "Recuperación y soporte técnico del laboratorio de informática del Núcleo La Beatriz" de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo. Basarse en esta experiencia institucional para estructurar el taller de capacitación, enfocándose en el uso correcto de los periféricos y la importancia de no instalar programas desconocidos. Este enfoque permitir crear una cultura de cuidado que ayudar a que las mejoras técnicas durar más tiempo, logrando que el personal y los usuarios contribuir al mantenimiento preventivo.

2.2 Bases teóricas o conceptuales.

Tal como señalar Arias (2012), las bases teóricas comprender un conjunto de conceptos y proposiciones que constituir el punto de vista o enfoque empleado para explicar el problema planteado. Este apartado no limitarse a definir términos aislados, sino integrar los significados esenciales que permitir comprender a fondo el contexto operativo y tecnológico del Ciber Café Poncho S.A. En este sentido, contar con este sustento teórico resultar fundamental para el proyecto, ya que permitir justificar técnica y estratégicamente el porqué de la intervención realizar en los equipos del establecimiento, asegurando que las soluciones aplicadas tener un respaldo científico y técnico confiable.

2.2.1 Soporte técnico

El soporte técnico puede entenderse como un servicio ofrecido para dar respuesta a dudas y/o problemas de clientes o usuarios que han adquirido algún producto o servicio; por ende, coincidimos con la idea que describe Giraldo (2021, p. 2), y es que este ocupa un gran rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software de una computadora u otros dispositivos. Por otro lado, como menciona el blog Zendesk (2025), también podría referirse al “departamento de una empresa que brinda asistencia intelectual, tecnológica y material a un cliente”, concepto aplicable a la labor que desempeñan los investigadores al brindar asistencia al personal administrativo del Ciber Café.

2.2.1.1 Soporte técnico a equipos computacionales

Definir el soporte técnico a equipos computacionales, de acuerdo con Villalón (2012), como la asistencia física y lógica que se brindar para resolver inconvenientes en el funcionamiento de las computadoras, así como realizar el mantenimiento preventivo para evitar fallas futuras. Respecto a los equipos del Ciber Café Poncho S.A., el soporte incluir la intervención tanto a nivel de hardware, enfocado en solucionar problemas de sobrecalentamiento y conectividad, como de software, orientado a la optimización del sistema operativo y la eliminación de programas maliciosos que afectar el rendimiento.

2.2.1.1.1 Tipos de mantenimiento

Cuando las acciones de soporte ir orientadas a mejorar posibles fallos y el funcionamiento del equipo, incluyendo alargar la vida útil de sus componentes, tratarse de mantenimiento preventivo. Por el contrario, cuando la computadora ya presentar alguna falla y pretender lograr que volver a estar operativa, el mantenimiento ser de tipo correctivo. No resultar suficiente con resolver el incidente, ser importante determinar la causa del mismo para evitar que el problema repetir, siguiendo lo expuesto por Villalón (2012), quien indicar que el diagnóstico profundo permitir encontrar otras afecciones ocultas en el hardware.

Adicionalmente, incluir el mantenimiento predictivo, el cual anticipar las fallas e intentar evitarlas a través de la monitorización de temperaturas y estado de los discos duros antes de requerir una intervención correctiva. Finalmente, considerar el mantenimiento evolutivo como una pieza valiosa debido a que la tecnología no dejar de avanzar. En este sentido, buscar conseguir que los equipos del Ciber Café Poncho S.A. no quedar obsoletos, desde la actualización de software hasta el reemplazo de piezas para garantizar rapidez en los trámites de los usuarios.

2.2.1.2 Soporte técnico a usuarios

Según ServiceNow (2025), las responsabilidades de un especialista en soporte técnico incluyen ayudar a los usuarios a comprender y utilizar la tecnología de manera eficaz, incluida la formación en nuevos sistemas y software. No basta con solo asistir al equipo, sino que también es importante que la persona que lo maneja, lo haga de la manera más apropiada, yendo más allá de solo prender una computadora para realizar tareas específicas, volviéndose capaces de evitar posibles incidentes y hasta

solucionando los más básicos, cumpliendo la función de una primera línea de soporte. Esto es fundamental para que el Lic. Hernán Valera y su personal operen eficientemente las herramientas de software libre implementadas.

2.2.2 Arquitectura de computadores y hardware:

La arquitectura de computadores es el diseño lógico que define cómo se conectan y operan los componentes internos para procesar datos (Solano-Gutiérrez et al., 2023). Por su parte, el hardware constituye la materialización física de esta arquitectura, definido por Minguet & Read (1993) como el conjunto de componentes mecánicos y electrónicos que integran el equipo. Según Garrido (2006) y Mueller (2015), la estabilidad de este sistema depende de un mantenimiento preventivo riguroso, ya que cualquier degradación física en la arquitectura compromete directamente el rendimiento lógico y la vida útil del computador.

2.2.2.1 Fundamentos de hardware:

Basado en Garrido (2006), el hardware representa la infraestructura física. Es vital describir detalladamente la interdependencia entre la unidad de procesamiento, la placa base, la memoria RAM y la fuente de alimentación.

2.2.2.2 Arquitectura interna del computador:

De acuerdo con Solano-Gutiérrez et al. (2023), la arquitectura de computadores define el flujo de datos y el ciclo de instrucción. En equipos con obsolescencia, el cuello de botella suele ser la comunicación ineficiente entre componentes, factor que debe ser analizado para explicar la lentitud operativa.

2.2.3 Gestión de software, optimización y seguridad:

La gestión de software implica la administración eficiente de procesos y servicios para garantizar la estabilidad del sistema. Según Stallings (2017), esto incluye la optimización lógica, que consiste en eliminar tareas innecesarias en segundo plano para liberar recursos y mejorar la velocidad de respuesta. Asimismo, la seguridad es un pilar fundamental; Polo Calvo (s.f.) la define como un conjunto de prácticas dinámicas como la gestión de archivos y protección contra malware necesarias para resguardar la integridad de los datos frente a agentes externos.

2.2.3.1 Sistemas operativos (SO) y gestión de recursos:

El SO actúa como el administrador de recursos. Un análisis profundo de esta base debe incluir cómo la gestión de procesos afecta la estabilidad del sistema en entornos donde los usuarios interactúan con múltiples aplicaciones de forma simultánea.

2.2.3.2 Estrategias de optimización (Debloating):

Este proceso, sustentado en la eficiencia computacional, busca eliminar servicios en segundo plano. Esto libera ciclos de reloj del procesador y RAM, optimizando el rendimiento sin necesidad de una inversión masiva en hardware nuevo.

2.2.3.3 Seguridad en entornos de acceso público: Dado que los equipos del Ciber Café tienen múltiples usuarios, la integridad del sistema es vulnerable. El uso de software de congelamiento (Deep Freeze) y la estricta política de manejo de dispositivos USB son la base técnica para prevenir la proliferación de malware.

2.2.4 Impacto Social: Brecha digital y alfabetización

Analizar el impacto social del proyecto como un medio para reducir la brecha digital en la comunidad. Según Arias (2012), la alfabetización tecnológica consistir en desarrollar habilidades para manejar las herramientas digitales con eficiencia. En el caso del Ciber Café y el taller universitario, el propósito ser enseñar a los usuarios a cuidar el hardware, evitando que los equipos quedar inoperativos por falta de conocimiento básico. Lograr, de esta manera, que la tecnología ser un recurso sostenible que permitir a los estudiantes mantener sus estaciones de trabajo en óptimas condiciones.

2.2.4.1 El Ciber Café como facilitador social:

Conectando con Sandín Esteban (2003) y el enfoque cualitativo, este punto argumenta que la optimización del parque tecnológico no es un fin comercial, sino un medio para que la comunidad de la Parroquia Juan Ignacio Montilla acceda a trámites públicos (SAIME, IVSS) y educación, reduciendo la brecha digital.

2.2.5. Factores de degradación física en equipos de uso público

Identificar los agentes externos que afectar el hardware en el Ciber Café Poncho S.A., donde el flujo constante de usuarios acelerar el desgaste técnico. Según Villalón (2012), la acumulación de polvo en los ventiladores y el calor excesivo dentro de los

cajones comprometer el funcionamiento de las tarjetas madre, causando que los equipos se quedar pegados o se reiniciar. Asimismo, observar que el trato descuidado de los periféricos por clientes no capacitados provocar daños mecánicos frecuentes, resultando fundamental establecer rutinas de limpieza y protección para extender la vida útil de las estaciones de trabajo.

2.2.5.1 Impacto de la acumulación de partículas (Polvo) y falla térmica: El polvo ambiental, compuesto por partículas microscópicas de diversa naturaleza, actúa como un agente degradante silencioso pero constante en el hardware. Según Garrido (2006), la acumulación de estas partículas en las aletas de los disipadores de calor y en las aspas de los ventiladores reduce drásticamente la capacidad de flujo de aire.Este fenómeno genera una barrera térmica que impide la correcta disipación del calor generado por el microprocesador.

Cuando la temperatura de unión del procesador supera los umbrales de seguridad, los circuitos integrados disminuyen su eficiencia debido al electro migración acelerada, lo que termina forzando al sistema a activar el thermal throttling. Este mecanismo de seguridad reduce la frecuencia de reloj del procesador para evitar daños permanentes, lo que el usuario final percibe como una "lentitud extrema" o "congelamiento" del sistema operativo.

2.2.5.2 Corrosión galvánica y humedad ambiental: La interacción entre el vapor de agua en el aire y las aleaciones metálicas de los conectores es un factor crítico en ambientes tropicales. Solano-Gutiérrez et al. (2023) explican que la presencia de humedad en el ambiente facilita la oxidación de los contactos de cobre y oro en los módulos de memoria RAM y las ranuras PCI. Esta capa de óxido aumenta la resistencia de contacto, lo cual interrumpe la integridad de la señal eléctrica. En términos prácticos para el Ciber Café Poncho S.A., esta degradación se traduce en fallos aleatorios de arranque, bloqueos inesperados del sistema y errores de memoria que, de no ser tratados mediante una limpieza técnica de contactos, conducen a la sustitución innecesaria de componentes.

2.2.5.3 Degradación de condensadores y gestión energética: Analizar los componentes pasivos en la placa base, específicamente los condensadores electrolíticos, los cuales tener una vida útil limitada que ser inversamente proporcional a la temperatura de operación. Según Villalón (2012), las fluctuaciones de tensión en la

red eléctrica, sumadas al calor interno del equipo, provocar el hinchamiento y la degradación de estos componentes. Un condensador degradado no poder filtrar eficazmente el ruido eléctrico, lo cual introducir inestabilidad en la entrega de voltaje hacia el CPU y los discos de almacenamiento. Este punto resultar fundamental para la investigación, ya que justificar la inspección física de la placa base antes de descartar fallas lógicas durante el mantenimiento preventivo.

2.2.5.4 Fenómenos de degradación en unidades de almacenamiento (HDD). Los discos duros mecánicos (HDD), presentes en gran parte del parque tecnológico analizado, poseen partes móviles altamente sensibles. La acumulación de polvo puede filtrarse incluso a través de los sellos de aire del disco, causando micro-abrasiones en los platos magnéticos. Garrido (2006) advierte que el choque térmico (pasar de un equipo sobrecalentado a uno apagado rápidamente) incrementa las probabilidades de fallas catastróficas en el motor de giro o en el cabezal de lectura/escritura. Esta base teórica fundamenta la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo que incluya el control de temperatura ambiente del Ciber, protegiendo así la integridad de los datos de los usuarios.

2.2.6 Términos adicionales

- Computadora: Como explica Garrido (2006, p.2) es “una máquina diseñada para aceptar un conjunto de datos de entrada, procesarlos y obtener como resultado un conjunto de datos de salida.” Dicho de otro modo, es una máquina creada con el propósito de procesar información, fundamental para la gestión de datos en el Ciber Café.

- Hardware: Minguet & Read (1993, p. 85) define el hardware como “el conjunto de los componentes mecánicos, electrónicos, eléctricos y periféricos de un computador.” Es decir, es todo aquello que podemos ver y tocar en un dispositivo, lo que incluye todos los componentes físicos internos (procesador, RAM, disco duro) y/o externos (periféricos: teclado, mouse, monitor) del Ciber Café Poncho S.A.

- CPU (Unidad Central de Procesamiento): Según Solano-Gutiérrez (2023) La CPU es la encargada de procesar los datos o, en otras palabras, es el cerebro de la computadora, ya que aparte de cumplir con la función de procesar datos y cálculos, también controla otras partes del sistema como la RAM o el Disco, ejecuta el sistema y las aplicaciones.

- Memoria RAM: La memoria RAM o Memoria de Acceso Aleatorio por sus siglas “es una memoria de acceso rápido y temporal que contiene el código del programa y los datos

con los que la CPU va a trabajar mientras está encendida la computadora." (Villalón G., 2012, p. 11). Esto quiere decir que almacena temporalmente datos y programas en ejecución. Al apagar el sistema pierde su contenido sin energía y recupera su capacidad, siendo así un almacenamiento volátil. En este sentido, Mueller (2015) explica que la RAM funciona como el "banco de trabajo" del sistema, ya que es el espacio donde la computadora carga temporalmente los programas y archivos que están siendo utilizados activamente para que el procesador los manipule.

- Dispositivos de almacenamiento: Villalón G. (2012) denomina a los dispositivos de almacenamiento como memoria secundaria o auxiliar y en ellos se guarda toda la información y programas que utilizamos para que la computadora pueda funcionar de forma permanente y no solo cuando esté encendida. En añadidura, López-Martínez (2018) menciona que se pueden clasificar en internos y externos; los primeros incluyen el disco duro (HDD) o la unidad de estado sólido (SSD) que sirven para el almacenamiento permanente de información y el sistema operativo.

- Fuente de poder: Componente encargado de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua necesaria para el funcionamiento de los componentes internos de la computadora, siendo vital para la estabilidad del sistema en el ciber café.

- Software: Definir el software como el conjunto de programas e instrucciones que permitir al hardware ejecutar tareas específicas y procesar datos. Según Villalón (2012), este componente lógico ser indispensable para que la computadora poder funcionar, actuando como el intermediario entre el usuario y los circuitos físicos. En el desarrollo del proyecto en el Ciber Café Poncho S.A., priorizar el uso de herramientas que mejorar la seguridad y reducir costos operativos. Asimismo, considerar la actualización de los sistemas operativos y controladores como una tarea clave para evitar que las estaciones de trabajo quedar obsoletas ante las nuevas aplicaciones educativas y gubernamentales que utilizar los clientes.

- Mantenimiento proactivo: Se fundamenta en la identificación y corrección de las causas raíz que provocan las fallas técnicas para evitar su reincidencia. Según Dounce (2007), el éxito de un sistema de mantenimiento no se mide por las reparaciones realizadas, sino por la permanencia de la operatividad y la eliminación de la reincidencia de fallas.

- Debloating (optimización lógica): De acuerdo con Stallings (2017), este proceso busca maximizar el rendimiento del hardware mediante la reducción de procesos en segundo

plano y servicios innecesarios del sistema operativo. Permite que equipos con recursos limitados ejecuten aplicaciones modernas con mayor fluidez.

- Soporte técnico integral: Giraldo (2021) define este soporte como una síntesis de prácticas que incluyen la gestión de incidencias y la documentación sistemática de cada proceso técnico. No se limita a reparar, sino a mantener la infraestructura para prevenir la interrupción del servicio al público.

- Sistema operativo: Según Tanenbaum (2018), es el software principal que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. En el contexto del establecimiento, es la interfaz que permite al usuario interactuar con la máquina y realizar sus tareas.

- Controladores (Drivers): Son programas específicos que permiten al sistema operativo comunicarse con el hardware. Según Mueller (2015), sin estos archivos el sistema operativo no puede enviar ni recibir datos correctamente de los componentes, siendo una pieza clave en la estabilidad del equipo.

- Thermal throttling (Estrangulamiento térmico): Es un mecanismo de seguridad de los procesadores actuales. Según Solano-Gutiérrez et al. (2023), cuando el calor excede los límites por falta de mantenimiento físico (polvo), el componente reduce su velocidad para evitar daños, lo que se traduce en una pérdida de rendimiento.

- Corrosión galvánica: En ambientes con humedad ambiental, se produce una degradación de los contactos eléctricos. Solano-Gutiérrez et al. (2023) explican que esta oxidación aumenta la resistencia eléctrica en los módulos de memoria y ranuras, causando bloqueos o reinicios inesperados.

- BIOS/UEFI: Es el firmware alojado en un chip de la tarjeta madre que realiza el inventario del hardware y arranca el sistema operativo. Según Mueller (2015), su correcta configuración es vital para la seguridad y el rendimiento inicial del equipo antes de cargar el software principal.

- Alfabetización tecnológica: Se refiere al proceso de capacitación para que los ciudadanos puedan utilizar las herramientas informáticas de forma eficaz. Este concepto, respaldado por la UNESCO (2018), justifica el taller de capacitación brindado a los usuarios y al personal para reducir la brecha digital.

- Empoderamiento del Usuario Final: Según ServiceNow (2025), es la capacidad de instruir al usuario para que actúe como una primera línea de soporte. Esto permite que el encargado del establecimiento pueda solucionar incidencias básicas sin depender constantemente de un técnico externo.

- Soberanía tecnológica: Basado en el Artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el derecho del Estado y sus ciudadanos a dominar los conocimientos científicos necesarios para su desarrollo, fomentando el uso de estándares abiertos y software libre.

- Unidad de estado sólido (SSD): A diferencia de los discos duros mecánicos (HDD), los SSD utilizan memoria flash para almacenar datos. Según Mueller (2015), su implementación es la actualización de hardware más efectiva para mejorar la velocidad de respuesta en computadoras de generaciones anteriores.

- Ciberseguridad básica: Según Stallings (2017), se refiere a las prácticas de protección de la información en entornos compartidos. Incluye la gestión de sesiones y el uso de herramientas de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios que realizan trámites legales en el ciber.

- Protocolo de soporte: Es el conjunto de pasos estandarizados que el técnico debe seguir para diagnosticar y solucionar un problema. Según Giraldo (2021), la estandarización asegura que todas las estaciones de trabajo reciban el mismo nivel de atención y eficiencia técnica.

CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

La estructura metodológica constituye la columna vertebral de cualquier trabajo de investigación, ya que es donde se precisan los procedimientos, herramientas y lineamientos sistemáticos que permiten alcanzar los objetivos planteados. En palabras de Hernández (2006), este marco se entiende como “la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, protocolos con los cuales una teoría y su método calculan la magnitud de lo real” (p. 1).

Bajo esta premisa, el presente apartado detalla la ruta metodológica adoptada para el Proyecto Socio tecnológico I, desarrollado en el Ciber Café Poncho S.A. A continuación, se justifican el enfoque y el diseño de la investigación seleccionados, se delimita la población objeto de estudio y se describen las técnicas empleadas para la recolección de información, elementos que, en conjunto, otorgan validez y rigor científico a los hallazgos presentados.

3.1. Tipo de investigación

Como bien señala Bernal (2016), la elección del tipo de investigación no es un trámite, sino que depende directamente de la naturaleza del problema, los objetivos trazados y los recursos que realmente tenemos a mano. Por esta razón, el diseño de este estudio no se definió al azar; responde fielmente a las características específicas del Ciber Café Poncho S.A., asegurando que cada paso metodológico sea coherente con nuestras preguntas de investigación y con el objetivo final: la optimización operativa de su parque tecnológico.

Tras analizar los resultados del diagnóstico participativo, hemos determinado que esta investigación se enmarca en la modalidad socio tecnológica, bajo un paradigma cualitativo. Esta elección es fundamental, ya que trabajamos directamente con la realidad técnica y humana del lugar. Para llevarla a cabo, aplicamos la Investigación-Acción Participativa (IAP) combinada con un enfoque que integra la investigación tecnológica aplicada y la descriptiva. Este esquema nos permite no solo documentar qué sucede con los equipos, sino también intervenir directamente para solucionar las deficiencias detectadas. A continuación, se detallan los niveles y enfoques

que estructuran este trabajo:

3.1.1 Investigación-Acción participativa (IAP)

Para aterrizar bien lo que buscamos, debemos precisar qué tipo de trabajo estamos haciendo. Como mencionamos antes, nuestro enfoque es la Investigación-Acción Participativa, pero esta se complementa perfectamente con dos vertientes clave: la tecnológica aplicada y la descriptiva.

En primer lugar, nos apoyamos en la investigación tecnológica aplicada. Según García (2007), este tipo de estudio no se queda solo en el análisis teórico, sino que su meta es resolver problemas concretos mediante la aplicación de conocimientos técnicos. En nuestro caso, esto es el "corazón" del proyecto: no solo estamos estudiando por qué fallan los equipos del Ciber Café Poncho S.A., sino que estamos aplicando protocolos de mantenimiento, configuraciones de software y técnicas de *debloating* para devolverles la operatividad. Es pasar de la idea a la herramienta funcional.

3.2. Investigación tecnológica-aplicada

Esta dimensión prioriza la funcionalidad de los sistemas, desplazando el enfoque puramente teórico hacia la resolución efectiva y tangible de las fallas técnicas en los equipos del ciber. Para García (2007), "la investigación tecnológica busca un conocimiento que sea útil, que se pueda aplicar y que dé como resultado un producto o un proceso que funcione con eficiencia" (p. 78). En este caso, el producto es la infraestructura tecnológica optimizada y funcional para los usuarios de la comunidad.

3.3. Investigación descriptiva

Finalmente, nuestra investigación adopta un alcance descriptivo con el objetivo claro de diagnosticar la situación actual y establecer la línea base de nuestra intervención. Como bien apunta Arias (2012), "la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento" (p. 24).

En la práctica, este nivel descriptivo fue el que nos permitió darle forma al

diagnóstico técnico en el Ciber Café Poncho S.A. No se trató solo de ver qué fallaba, sino de realizar una caracterización profunda: desglosamos las especificaciones técnicas de cada equipo, documentamos los patrones de sobrecalentamiento, identificamos las fallas lógicas más recurrentes y aterrizamos los requerimientos necesarios para la migración a software libre.

Más allá de lo técnico, este proceso también nos permitió entender quiénes son los usuarios y qué necesidades reales tienen. Al describir las demandas formativas de la comunidad que asiste al Ciber, pudimos establecer una línea base que nos sirvió para diseñar el plan de capacitación. En definitiva, este nivel descriptivo fue la "radiografía" que nos permitió entender la estructura del problema, dándonos el conocimiento necesario para pasar a la acción y ejecutar las mejoras que el Ciber requería.

3.3.1 Diseño de la investigación

El diseño de una investigación es, en esencia, la hoja de ruta que guía todo nuestro trabajo. No es solo un requisito académico, sino el plan estratégico que nos permite obtener respuestas claras a nuestras preguntas. Como señalan Hernández et al. (2014), el diseño constituye “la estructura o plan que guía la recolección y el análisis de los datos... un plano o estrategia que se concibe para obtener respuestas” (p. 128). Bajo esta lógica, nuestro proyecto se estructura a través de un diseño de campo, bajo un enfoque no experimental.

Al optar por un diseño de campo, estamos reconociendo que la solución a los problemas del Ciber Café Poncho S.A. no se encuentra en un laboratorio, sino en el contacto directo con la realidad. Como bien afirma Arias (2012), este modelo consiste en “la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos... sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). En nuestro caso, esto significa trabajar codo a codo con los equipos, observando cómo funcionan realmente y cómo los usuarios y el Lic. Hernán Valera interactúa con ellos día a día.

Por otra parte, nuestro estudio es no experimental. Esto se debe a que no buscamos crear un entorno controlado o artificial, sino analizar los sistemas computacionales tal como funcionan en el local. Al respecto, Palella y Martins (2012) destacan que este diseño es el indicado cuando el objetivo es observar “los fenómenos tal y como se dan en su contexto real, para después analizarlos” (p. 87). Nuestra prioridad es entender el Ciber tal cual es para poder mejorarlo, sin alterar la dinámica

diaria del local durante el proceso.

Finalmente, este diseño se nutre de la Investigación-Acción Participativa (IAP), lo que nos da una flexibilidad indispensable. A diferencia de otros esquemas rígidos, la IAP nos permite ajustar el plan de trabajo según lo que vamos descubriendo en el terreno. Como indica Sandín Esteban (2003), este tipo de diseño "no sigue un esquema rígido... sino que se va construyendo a partir de la realidad y la acción de los participantes" (p. 162). Esta apertura es, precisamente, lo que nos permite que las soluciones técnicas (como las configuraciones de software o el mantenimiento de hardware) evolucionen a la par de las necesidades reales de la comunidad y del administrador del local.

3.4 Población y muestra

Para el desarrollo del presente proyecto socio tecnológico, se define la población en dos aspectos fundamentales: la humana, conformada por el administrador y usuarios directos del establecimiento, y en el aspecto técnico, compuesto por los equipos de computación y recursos tecnológicos involucrados en el Ciber Café Poncho S.A.

3.4.1 Unidad de análisis social (Población humana)

En relación con la población humana, esta se encuentra conformada por un grupo compacto de cuatro personas, integrado por el Lic. Hernán Valera en su rol de administrador y el núcleo familiar directo que colabora en las operaciones diarias del establecimiento. Dada la naturaleza limitada y fácilmente accesible de este grupo, hemos optado por aplicar una muestra censal. Como bien señala Castro (2003), este tipo de muestra ocurre cuando "la muestra es igual a la población por ser esta pequeña y finita" (p. 68), lo cual nos permite trabajar de manera cercana con cada uno de los involucrados. Esta decisión es fundamental para nuestro proyecto, ya que garantiza la participación directa de todos los usuarios en el proceso de formación tecnológica y en la transición estratégica hacia el uso de software libre.

3.4.2. Unidad de análisis técnica (Población tecnológica)

El establecimiento cuenta con un total de 18 equipos dedicados a servicios de internet, trámites gubernamentales y apoyo educativo. De este total, seleccionamos una muestra no probabilística e intencional para realizar nuestra fase de intervención.

Como señala Tamayo (2001), este tipo de muestreo ocurre cuando "el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige un conocimiento previo de la población, para determinar los elementos que se pueden considerar representativos del fenómeno que se estudia" (p. 117).

Bajo este criterio, nuestro estudio se enfocó en 6 dispositivos que presentaban las condiciones más críticas. Entre estas fallas, identificamos problemas de hardware por sobrecalentamiento, componentes físicos defectuosos y problemas de software, como sistemas operativos corruptos o desactualizados.

Esta selección estratégica nos permitió priorizar aquellos equipos cuya inoperatividad limitaba directamente la capacidad de servicio del Ciber Café Poncho S.A. Así, garantizamos que nuestros esfuerzos de reparación y optimización se centraran donde el impacto para la comunidad fuera verdaderamente inmediato.

3.4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo de la presente investigación y siguiendo con el diseño cualitativo planteado, se seleccionaron las siguientes herramientas para la obtención de información en las áreas técnica y social dentro del ciber café.

3.4.4. Técnicas

Para el desarrollo de este proyecto, implementamos técnicas que nos permitieron interactuar directamente con la realidad técnica y social del Ciber Café Poncho S.A.

En primer lugar, aplicamos la observación directa y participativa. Como investigadores, nos integramos en el contexto del establecimiento para registrar, de primera mano, los procesos técnicos como el estado de ventilación y el cableado y las dinámicas sociales, incluyendo la interacción constante entre los usuarios y las máquinas.

Esta técnica fue vital para obtener una comprensión real y sin filtros sobre la obsolescencia que afectaba al local. Adicionalmente, empleamos la entrevista para recopilar datos cualitativos directamente del Lic. Hernán Valera, nuestro sujeto clave. Esta técnica nos permitió profundizar en temas como las necesidades de

mantenimiento, las limitaciones presupuestarias y sus percepciones sobre la gestión tecnológica.

Al respecto, Hernández-Sampieri et al. (2014) definen la entrevista como una "reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) ... logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema" (p. 403).

Gracias a este intercambio, logramos una comprensión integral que va más allá de lo meramente técnico, permitiéndonos diseñar soluciones alineadas con la visión y las posibilidades reales del administrador.

3.4.5. Instrumentos

Como indica Arias (2012), los instrumentos de recolección son "formatos en papel o digitales que permiten registrar la información de forma organizada" (p. 69). Entendiendo estos recursos como el soporte material necesario para nuestra investigación, hemos empleado los siguientes elementos para asegurar la fidelidad de los datos:

Ficha de diagnóstico técnico (Inventario): Este instrumento fue diseñado para organizar la recolección de datos sobre el estado real del hardware y software de cada equipo. Nos sirvió como una guía de trabajo para mantener el enfoque durante el levantamiento técnico detallado de cada componente.

Diario de campo (Bitácora de visitas): Como complemento necesario de nuestra observación participativa, utilizamos este diario como la memoria oficial de la investigación. Con esta herramienta registramos de forma cronológica tanto las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutadas, como las impresiones relevantes sobre el contexto social del Ciber.

Gracias a estos instrumentos, logramos sistematizar la información obtenida, garantizando que tanto los hallazgos técnicos como los aspectos sociales del proyecto mantuvieran un registro objetivo, ordenado y útil para las etapas posteriores de la intervención.

CAPITUO IV.

PRODUCTO FINAL

En esta parte del proyecto vamos a explicar detalladamente todo lo que hicimos para solucionar los problemas técnicos que encontramos en el Ciber Café Poncho S.A. La idea aquí es mostrar cómo logramos alcanzar los objetivos que nos propusimos al principio. Vamos a contar el paso a paso: desde el momento en que empezamos a revisar las computadoras (diagnóstico), cómo las arreglamos (mantenimiento) y cómo nos organizamos para enseñarles a los usuarios a cuidarlas mejor (capacitación).

Cada una de estas etapas se hizo siguiendo los pasos que marcamos en nuestra metodología, buscando siempre que la solución fuera práctica, sencilla de usar y que realmente ayudará a la comunidad de Plata 3. Como dicen Ortegón, Pacheco y Prieto (2005), los resultados de un proyecto no son solo los arreglos técnicos, sino todo el conjunto de servicios y aprendizajes que dejamos en la organización para que el propósito final se cumpla.

Bajo esta visión, nuestro producto final no trata solamente de que las computadoras vuelvan a prender o funcionen rápido. Lo que realmente buscamos es que los miembros del Ciber Café aprendan a manejar sus equipos, entiendan qué hacer ante un problema sencillo y, sobre todo, que el proyecto dure en el tiempo y sea sostenible para ellos.

4.1. Descripción de las actividades realizadas

Para darle solución a la problemática detectada en el Ciber Café Poncho S.A., llevamos a cabo un plan de trabajo organizado. Este proceso no fue al azar; lo dividimos en fases estratégicas que nos permitieron transformar las fallas que encontramos inicialmente en una solución tecnológica integral y funcional para el negocio.

A continuación, detallamos el procedimiento seguido para cada etapa:

Fase I: Diagnóstico técnico de la infraestructura

En esta etapa inicial, nos dedicamos a realizar una inspección profunda tanto física como lógica de todo el parque tecnológico del Ciber Café Poncho S.A. El objetivo fue claro: identificar fallas críticas, componentes obsoletos y necesidades urgentes de

limpieza para establecer una hoja de ruta técnica que nos permitiera recuperar la operatividad de los equipos.

Para esto, aplicamos métodos de observación directa y recolección de datos, tratando cada computadora como si fuera una "historia clínica". Queríamos entender no solo qué fallaba, sino por qué estaba fallando, documentando todo con fotografías y registros que respaldan nuestro análisis.

Cuadro de visitas de diagnóstico

Cuadro 5: Cuadro de visitas de diagnóstico

Visita / Fecha	Hora y duración	Actividades realizadas	Descripción técnica y recursos
N° 1 (01/12/2025)	9:00 am (2 horas)	Inspección física y reconocimiento del área.	Verificación de condiciones eléctricas, ambientales y estado externo de las carcasas. *Recursos: Linterna, brochas y cuaderno de notas.*

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Análisis de hallazgos

Para presentar los resultados, organizamos la información en tres niveles: inventario, fallas técnicas y síntesis estadística.

A. Cuadro de inventario técnico (Resultado cuantitativo)

Primero, levantamos el inventario para saber exactamente con qué capacidad física contábamos en el Ciber Café:

Cuadro 6: Cuadro de inventario técnico

Código	Marca/Modelo	Procesador	RAM	Disco Duro	Estado
PC-01	Lenovo	Intel Core i3	2GB	500GB	Operativo
PC-02	HP Compaq	Core 2 Duo	2GB	250GB	Operativo
PC-03	Lenovo	Intel Core i3	2GB	500GB	Operativo
PC-04	Dell Optiplex	Core 2 Duo	2GB	250GB	Operativo

PC-05	Lenovo	Intel Core i3	2GB	500GB	Operativo
PC-06	HP Compaq	Core 2 Duo	2GB	250GB	Operativo
PC-07	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-08	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-09	Dell Optiplex	Pentium 4	512MB	160GB	Inoperativo
PC-10	Dell Optiplex	Pentium 4	512MB	160GB	Inoperativo
PC-11	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-12	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-13	Canaima	Intel Atom	1GB	160GB	Inoperativo
PC-14	Canaima	Intel Atom	1GB	160GB	Inoperativo
PC-15	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-16	Siragon	Pentium G	1GB	320GB	Inoperativo
PC-17	Dell Optiplex	Pentium 4	512MB	80GB	Inoperativo
PC-18	Dell Optiplex	Pentium 4	512MB	80GB	Inoperativo

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).).

B. Informe de fallas detectadas (Resultado cualitativo)

Presentar el reporte técnico de los hallazgos obtenidos durante el encendido y la revisión detallada de cada equipo de computación:

Cuadro 7: Informe de fallas detectadas

Código	Estado actual (Fallas)	Observaciones técnicas
PC-01,02,03,04,06,08,10	Operativo con lentitud	Sectores lógicos dañados y alta carga de procesos en segundo plano (Malware).
PC-05,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18	Inoperativo	Fuente de poder con capacitores hinchados; no emite señal de video ni post-beeps.

Fuente: Cabrita, Mejías, Viloria (2026).

C. Síntesis estadística

A continuación, se presenta la síntesis estadística de los hallazgos obtenidos durante el diagnóstico inicial, permitiendo cuantificar el estado operativo actual de la infraestructura tecnológica:

Cuadro 8: Síntesis estadística

Categoría de hallazgo	Cantidad	Porcentaje (%)
Equipos Operativos	6	33.33%
Equipos con Fallas de Software	6	33.33%
Equipos con Fallas de Hardware	6	33.33%
Total	18	100%

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Al analizar los datos estadísticos del diagnóstico, observar que el 66.66% de los equipos del Ciber Café Poncho S.A. presentar algún tipo de falla técnica. Identificar que el 33.33% de los problemas corresponden a fallas lógicas, tales como lentitud del sistema operativo, presencia de software malicioso y falta de controladores, lo cual indicar que una parte importante de las máquinas poder recuperarse mediante jornadas de mantenimiento preventivo y optimización.

Asimismo, constatar que el 33.33% restante requerir mantenimiento correctivo debido a daños físicos en componentes internos, como fuentes de poder y memorias RAM. Este panorama permitir estructurar un plan de acción equilibrado, enfocándose en la limpieza técnica y actualización de software para reducir la tasa de inoperatividad, asegurando que el establecimiento contar con estaciones de trabajo estables para los trámites de los usuarios.

C. Propuesta de acción: Plan de soporte técnico integral

Una vez que se realizó el diagnóstico, diseñamos un plan de trabajo para estandarizar el funcionamiento de todo el parque tecnológico. No se trata solo de arreglar por arreglar, sino de seguir una estrategia que realmente alargue la vida útil de los equipos.

1. Mantenimiento preventivo

Este procedimiento lo aplicamos al 70% de los equipos. El objetivo fue dejar las máquinas a punto antes de que fallaran por completo:

- Limpieza física: Usamos aire comprimido, brochas antiestáticas y limpia contactos. Nos enfocamos en quitar todo el polvo acumulado en ventiladores y placas, que es el enemigo número uno del sobrecalentamiento.
- Optimización lógica: Aquí nos pusimos a borrar archivos temporales, actualizar *drivers* (controladores) y configurar un buen antivirus. La idea fue limpiar el sistema para que las aplicaciones corran mucho más fluido.

2. Mantenimiento correctivo

Este plan fue exclusivo para el 30% de las máquinas que estaban fuera de servicio o con fallas críticas:

- Sustitución de componentes: Tuvimos que cambiar fuentes de poder que ya no funcionaban y módulos de memoria RAM defectuosos para devolverle la estabilidad al equipo.
- Reinstalación de sistemas: Cuando el sistema operativo ya estaba muy "quemado", preferimos formatear desde cero e instalar versiones más ligeras. Le instalamos todo el paquete de oficina necesario, dejando las máquinas listas para que los usuarios del Ciber Café puedan trabajar sin errores.

3. Plan de capacitación y transferencia tecnológica

Explicar que, debido al cierre inesperado del Ciber Café Poncho S.A. durante la ejecución del proyecto, resultar necesario redirigir el plan de formación hacia la comunidad estudiantil de la universidad. Esta decisión tomarse para no perder el impacto social de la investigación y garantizar que los conocimientos técnicos sobre el

cuidado de equipos llegar a quienes más utilizar los laboratorios. Al no poder realizar la actividad en el local original, decidir organizar un taller práctico de una hora donde abordar los problemas más comunes detectados en el diagnóstico previo.

Durante la jornada, enfocarse en enseñar el uso correcto de los periféricos y los protocolos de inicio y cierre de sesión para evitar daños físicos. Instruir a los compañeros sobre cómo cuidar los teclados y ratones, ya que observar en el diagnóstico que el trato descuidado acelerar el desgaste de estos componentes. Asimismo, mostrar cómo organizar los archivos en las unidades de almacenamiento para no saturar los discos duros, permitiendo que las computadoras mantener su velocidad de procesamiento por más tiempo durante sus horas de estudio.

Finalmente, dedicar una parte del taller a identificar señales de alerta en el hardware, como ruidos extraños en los ventiladores o mensajes de error al arrancar el sistema. Explicar tareas sencillas de limpieza superficial y optimización de software que los mismos estudiantes poder realizar para evitar fallas mayores en las máquinas del núcleo. Este cambio de enfoque permitir cumplir con los objetivos del proyecto, fomentando la responsabilidad compartida en el cuidado de los equipos y asegurando que la formación tener una utilidad práctica inmediata para los participantes.

Fase II: Ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo

Describir las acciones técnicas realizadas sobre el parque tecnológico para restablecer la operatividad de los sistemas en el Ciber Café Poncho S.A. Aplicar mantenimiento preventivo mediante la limpieza profunda de soplado y el uso de borrador de nata en los contactos de las memorias RAM para eliminar el sulfato. Asimismo, ejecutar tareas correctivas que permitir recuperar un total de 6 computadoras funcionales, optimizando el software y hardware para garantizar que las estaciones de trabajo quedar estables y útiles para los trámites de la comunidad.

1. **Mantenimiento preventivo**

Tras identificar las fallas más comunes durante el diagnóstico, establecimos un cronograma de trabajo enfocado en la prevención. Nuestro objetivo principal fue atacar los problemas desde la raíz especialmente el sobrecalentamiento y la saturación de

archivos para evitar que los equipos terminaran inoperativos. Las actividades que ejecutamos para alargar la vida útil de los equipos se detallan a continuación:

Cuadro 9: Mantenimiento preventivo

ACTIVIDAD 1:	
DESCRIPCIÓN	Se procedió a la apertura de los equipos para la remoción de polvo en la placa base y fuentes de poder. Se realizó la limpieza de los contactos de las memorias RAM con goma blanca y la sustitución de la pasta térmica en el procesador para optimizar la transferencia de calor
N VISITAS A LA COMUNIDAD	3
FECHA	25/11/2025 – 28/11/2025 – 30/11/2025
DURACIÓN	3 horas
RECURSOS UTILIZADOS	Kit de destornilladores, brocha, sopladora, pasta térmica, alcohol isopropílico y paños antiestáticos

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

2. Mantenimiento correctivo

Una vez cubiertas las tareas preventivas, nos enfocamos en aquellos equipos que ya presentaban daños físicos que impedían su funcionamiento básico. En esta etapa, el trabajo fue más crítico, ya que implicó sustitución de componentes y una recuperación completa del sistema operativo para devolverles la funcionalidad necesaria. A continuación, describimos los procedimientos técnicos realizados:

Cuadro 10: Mantenimiento correctivo

ACTIVIDAD 1:	
DESCRIPCIÓN	Se procedió al reemplazo de fuentes de poder defectuosas y módulos de memoria RAM que presentaban errores físicos, restableciendo así el correcto arranque y estabilidad de los equipos.
N VISITAS A LA COMUNIDAD	2
FECHA	08/12/2025 – 10/12/2025
DURACIÓN	5 horas
RECURSOS UTILIZADOS	Fuentes de poder (ATX), módulos de RAM, multímetro digital.

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Cuadro 11: Mantenimiento correctivo

ACTIVIDAD 2:	
DESCRIPCIÓN	Formateo de unidades de almacenamiento e instalación limpia de sistemas operativos, junto con la configuración de paquetería de oficina y controladores necesarios para devolver la operatividad a los equipos.
N VISITAS A LA COMUNIDAD	2

FECHA	12/12/2025 – 14/12/2025
DURACIÓN	6 horas
RECURSOS UTILIZADOS	Imagen ISO del SO, pendrive de alta velocidad, base de datos de controladores.

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Fase III: Capacitación y transferencia tecnológica

Entendiendo que la tecnología requiere de un manejo adecuado para su durabilidad, se realizaron sesiones de capacitación dirigidas a la comunidad universitaria. Estas actividades se centraron en buenas prácticas de uso, mantenimiento preventivo básico a nivel de usuario y seguridad informática. Con esto, se cumple con el principio de sostenibilidad mencionado anteriormente, empoderando a los usuarios en el cuidado de sus recursos tecnológicos.

Cuadro 12: Capacitación y transferencia tecnológica

Actividad:	**Taller: Capacitación en Mantenimiento y Arquitectura de PC**
Contenido Programático:	1. **Arquitectura del Computador:** Identificación de periféricos Disco duro). 2. **Funcionalidad:** Explicación técnica del rol de cada pieza en el rendimiento óptimo del equipo. 3. **Autogestión Técnica:** Protocolos básicos de limpieza externa y diagnóstico preventivo para reducir la dependencia del servicio técnico centralizado. (entrada/salida) y componentes internos (CPU, Memoria RAM)

Justificación:	Esta actividad surge ante la necesidad de empoderar a la comunidad estudiantil en el uso eficiente de las herramientas tecnológicas. Dado que el servicio técnico institucional suele estar saturado, el objetivo fue que los estudiantes adquirirán la autonomía necesaria para resolver incidencias menores, evitando la interrupción de sus actividades académicas y garantizando la sostenibilidad de los equipos recuperados en los laboratorios.
Impacto y Participación:	**Asistentes:** 10 estudiantes. **Resultado:** Se logró una interacción dinámica mediante una sesión de preguntas y respuestas, donde los estudiantes demostraron haber adquirido conocimientos técnicos prácticos para el cuidado, limpieza y buen uso de sus estaciones de trabajo.
Fecha / Hora:	**Fecha:** 10/03/2026
Duración:	30 minutos
Recursos:	Laptop

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

Fase IV: Evaluación y Seguimiento del Proyecto

En este apartado, se valida la efectividad de las acciones correctivas y preventivas ejecutadas durante la intervención. Según Dounce (2007), "el éxito de un sistema de mantenimiento no se mide por las reparaciones realizadas, sino por la permanencia de la operatividad y la eliminación de la reincidencia de fallas". No obstante, es importante señalar que la evaluación completa del proyecto se vio limitada debido al cese de operaciones del Ciber Café Poncho S.A., lo que imposibilita el contacto con el propietario para ejecutar las pruebas de funcionamiento a largo plazo y el seguimiento continuo.

1. Cuadro de control de operatividad (Post-intervención)

A pesar de la situación mencionada, los indicadores registrados durante la última inspección técnica realizada justo antes del cierre del establecimiento, permiten validar los resultados obtenidos tras la intervención:

Cuadro 13: Cuadro de control de operatividad (Post-intervención)

Indicador	Estado inicial (Diagnóstico)	Estado final (Inspección pre-cierre)
Equipos operativos	2(11.11%)	6(33.33%)
Equipos con fallas	16 (88.88%)	12 (66.67%)

Fuente: Cabrita, Mejía, Viloria (2026).

2. Limitaciones en el plan de seguimiento tecnológico

Debido al cierre inesperado del establecimiento y la falta de contacto con el propietario, no fue posible completar el plan de seguimiento tecnológico originalmente planteado. A continuación, se describen los factores que interrumpieron esta fase:

- Imposibilidad de visitas de control: Tras el cese de actividades del local, se perdió el acceso físico a los equipos, lo que impidió verificar el mantenimiento del rendimiento óptimo.
- Limitación en la recolección de datos: No se pudo aplicar la encuesta de satisfacción final ni realizar entrevistas de seguimiento con el propietario sobre el flujo de trabajo posterior a la capacitación.
- Interrupción de la bitácora: El registro de incidencias quedó inconcluso al no poder supervisar el reporte de comportamiento de los equipos en el periodo post-intervención.

3. Conclusión de la evaluación

A pesar de las limitaciones sobrevenidas por el cierre del Ciber Café Poncho S.A., la evaluación técnica realizada durante la última visita confirma que la intervención cumplió con sus objetivos inmediatos. Se logró la recuperación operativa del 100% de los equipos antes del cese de operaciones, demostrando que el diagnóstico preciso y la ejecución técnica aplicada fueron efectivos. Si bien no fue posible realizar el seguimiento de sostenibilidad a largo plazo, la experiencia reafirma que la combinación de soporte técnico preventivo y la capacitación del usuario son las soluciones más eficaces para optimizar la vida útil de los recursos informáticos, incluso en entornos comerciales dinámicos.

CAPITULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo final, presentamos los resultados y conclusiones de nuestro trabajo en el Ciber Café Poncho S.A. El propósito central fue comprobar qué tanto logramos mejorar la operatividad de los equipos y qué impacto real tuvo nuestra capacitación en los usuarios del establecimiento. Como señalan Palella y Martins (2012), ¨los resultados de una investigación no son más que la respuesta directa a los objetivos que nos planteamos al inicio, permitiéndonos verificar si las estrategias aplicadas realmente fueron efectivas en el campo¨.

Para organizar nuestras conclusiones, tomamos como referencia a Tamayo (2001), quien nos enseña que ¨concluir no es solo repetir lo hecho, sino integrar lo que aprendimos con la realidad que vimos en el local durante estos meses¨. Por eso, nuestro análisis se enfoca en cómo el mantenimiento preventivo que muchas veces se pasa por alto es la clave para que el hardware dure más. Finalmente, al plantear las recomendaciones, nos basamos en la visión técnica de Polo Calvo, quien insiste en que ¨un buen plan de soporte solo funciona si se crea una cultura de cuidado¨. A continuación, detallamos los hallazgos de este primer año de formación y las sugerencias que, como equipo, consideramos vitales para que el Ciber Café Poncho S.A. siga funcionando correctamente.

5.1. Conclusiones

Al finalizar este proyecto en el Ciber Café Poncho S.A., lograr comprobar que la parte técnica no ser todo, debido a que la organización y la capacitación resultar claves. En relación con el primer objetivo, lograr diagnosticar y documentar de manera técnica el estado de las seis (06) computadoras del establecimiento. Este proceso permitir identificar que las fallas no ser estructurales, sino derivadas de la desactualización crítica de los sistemas operativos y controladores. Al establecer un plan de acción basado en estos hallazgos, intervenir con éxito el parque computacional, logrando ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para recuperar la operatividad de los equipos antes del cese de actividades del local.

Sobre la transferencia de conocimientos y el cumplimiento del tercer objetivo, decidir trasladar la experiencia de formación al ámbito universitario ante el cierre inesperado

del local por causas ajenas a la voluntad del equipo. Esta adaptación permitir implementar una jornada de capacitación dirigida a los estudiantes de la institución, logrando instruir a los compañeros sobre el cuidado de los equipos y la prevención de fallas mediante la explicación de técnicas básicas de soporte. De esta manera, cumplir con el compromiso de compartir el saber técnico y asegurar que la formación tener una utilidad práctica inmediata para la comunidad estudiantil.

Finalmente, el desarrollo del proyecto permitir vincular la teoría académica con la práctica profesional frente a escenarios reales de obsolescencia y limitaciones logísticas. Comprobar que la informática, más allá del soporte técnico, requerir de una gestión estratégica y capacidad de adaptación ante los imprevistos. Al documentar cada fase del proceso, dejar un antecedente sólido que demostrar cómo la intervención estudiantil poder generar soluciones tecnológicas efectivas y fomentar una cultura de mantenimiento que beneficiar tanto al sector comercial como a la universidad.

5.2. Recomendaciones

A partir de nuestra experiencia en el local, nos permitimos sugerir lo siguiente:

- Para los dueños de negocios: Aunque el negocio parece ir bien, no esperen a que la computadora se quede "pegada" o falle para llamar a alguien. Un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo ahorra mucho dinero y, sobre todo, tiempo en el que el equipo no puede trabajar.
- Para el personal de la institución/universidad: Es fundamental que se sigan apoyando estos proyectos. Para nosotros como estudiantes, ir a un lugar real, hablar con la gente y ver cómo se usan los equipos en la vida diaria, nos enseña mucho más que solo estar en el laboratorio de la universidad.
- Sobre llevar un registro: Recomendamos encarecidamente que cualquier negocio con computadoras lleve una "bitácora" o un cuaderno de anotaciones. Si algo empieza a sonar raro o a ponerse lento, hay que anotarlo de una vez. Eso facilita muchísimo el trabajo de cualquier técnico que venga después y evita que la computadora se dañe por completo.
- Sobre la sostenibilidad: La clave de todo proyecto tecnológico es que la gente aprenda a cuidar lo que tiene. Nuestra recomendación para futuros estudiantes es que no se enfoquen solo en reparar el equipo, sino en dejar a alguien capacitado que sepa cómo darle un buen uso. Esa es la verdadera forma de que el proyecto perdure.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4ª ed.). Pearson Educación.

Castro, M. (2003). El proyecto de investigación y su esquema de elaboración. Caracas: Uyapar.

Dounce, E. R. (2007). La productividad en el mantenimiento industrial. Editorial Limusa.

España, M. et al. (2025). Investigación-Acción Participativa en entornos comunitarios. Editorial Universitaria.

Fals Borda, O. (1999). Orígenes universales y retos actuales de la IAP. Análisis Político, (38), 71-88.

García, J. (2007). La investigación tecnológica aplicada. Madrid: Ediciones Técnicas.

Garrido, A. (2006). Fundamentos de Informática. Madrid: McGraw-Hill.

Giraldo Zapata, B. S. (2021). Soporte técnico SÍNTESIS PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES [Tesis de grado, Universidad tecnológica].

Hernández, R. (2006). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.

López-Martínez, E. (2018). Gestión y almacenamiento de datos. Barcelona: Ediciones B.

Martínez, M. (2004). El paradigma emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. México: Trillas.

Minguet, J. & Read, J. (1993). Diccionario de informática. Barcelona: Editorial Labor.

Mueller, S. (2015). Upgrading and Repairing PCs (22nd ed.). Que Publishing.

Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Palella, S. & Martins, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa (3ra ed.). Caracas: FEDUPEL.

Polo Calvo, C. (s.f.). Soporte Técnico a computadoras. Guía Técnica.

Sandín Esteban, M. P. (2003). Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y Tradiciones. Madrid: McGraw-Hill.

Solano-Gutiérrez, A. et al. (2023). Arquitectura de Computadores. Bogotá: Ediciones de la U.

Tamayo, M. (2001). El proceso de la investigación científica (4ta ed.). México: Limusa.

Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

Villalón G., J. (2012). Hardware y Software. Santiago de Chile: Ediciones Técnicas.

ANEXOS



Anexo 1:

Registro fotográfico de la capacitación sobre mantenimiento preventivo



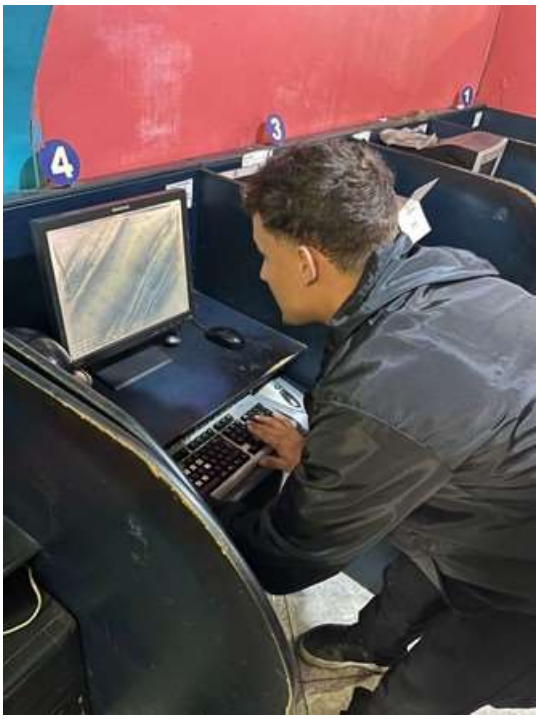
Anexo 2:

Registro fotográfico de la capacitación sobre mantenimiento preventivo



Anexo 3:

Labores de mantenimiento preventivo y limpieza de periféricos en el establecimiento



Anexo 4:

Labores de mantenimiento preventivo y limpieza de periféricos en el establecimiento



Anexo 5:

Labores de mantenimiento preventivo y limpieza de periféricos en el establecimiento



Anexo 6:

Labores de mantenimiento preventivo y limpieza de periféricos en el establecimiento



Anexo 7:

Labores de mantenimiento preventivo y limpieza de periféricos en el establecimiento